
CRIPTO GRAFIA

Conhecendo os conceitos, fundamentos e segredos da
proteção de dados que moldam nosso mundo conectado





O QUE É A CRIPTOGRAFIA?



A criptografia é a arte e ciência de proteger informações através da transformação de dados legíveis em formato ilegível para pessoas não autorizadas. É como criar um cofre digital impenetrável onde apenas quem possui a chave correta pode acessar o conteúdo.



O QUE É A CRIPTOGRAFIA?

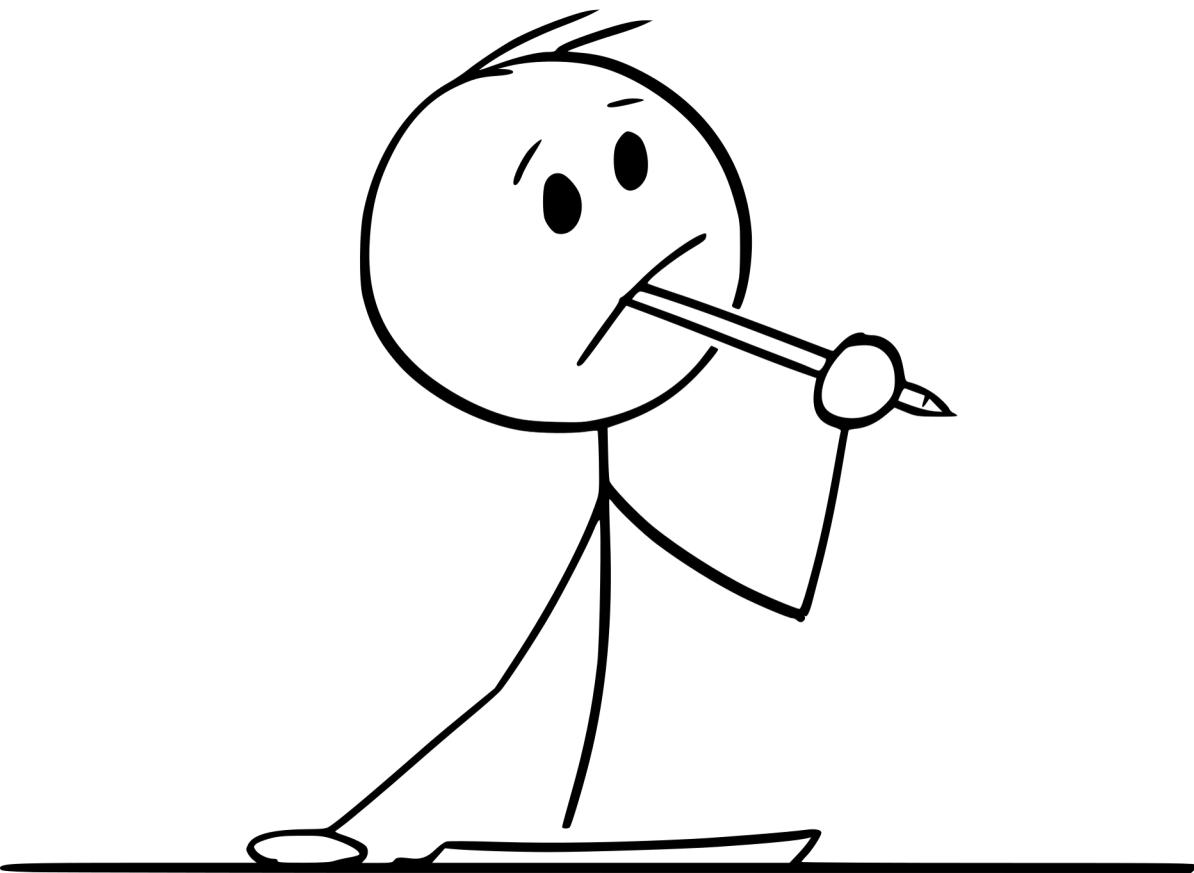


A criptografia é a arte e ciência de proteger informações através da transformação de dados legíveis em formato ilegível para pessoas não autorizadas. É como criar um cofre digital impenetrável onde apenas quem possui a chave correta pode acessar o conteúdo.

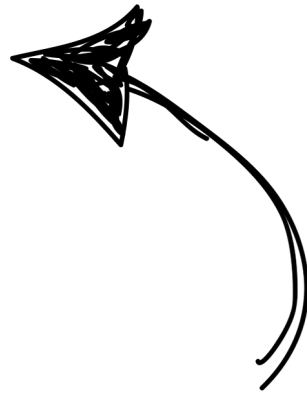


Curiosidade: A palavra "criptografia" vem do grego "kryptos" (oculto) + "graphein" (escrever), literalmente significando "escrita oculta".

UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA **CRIPTOGRAFIA**

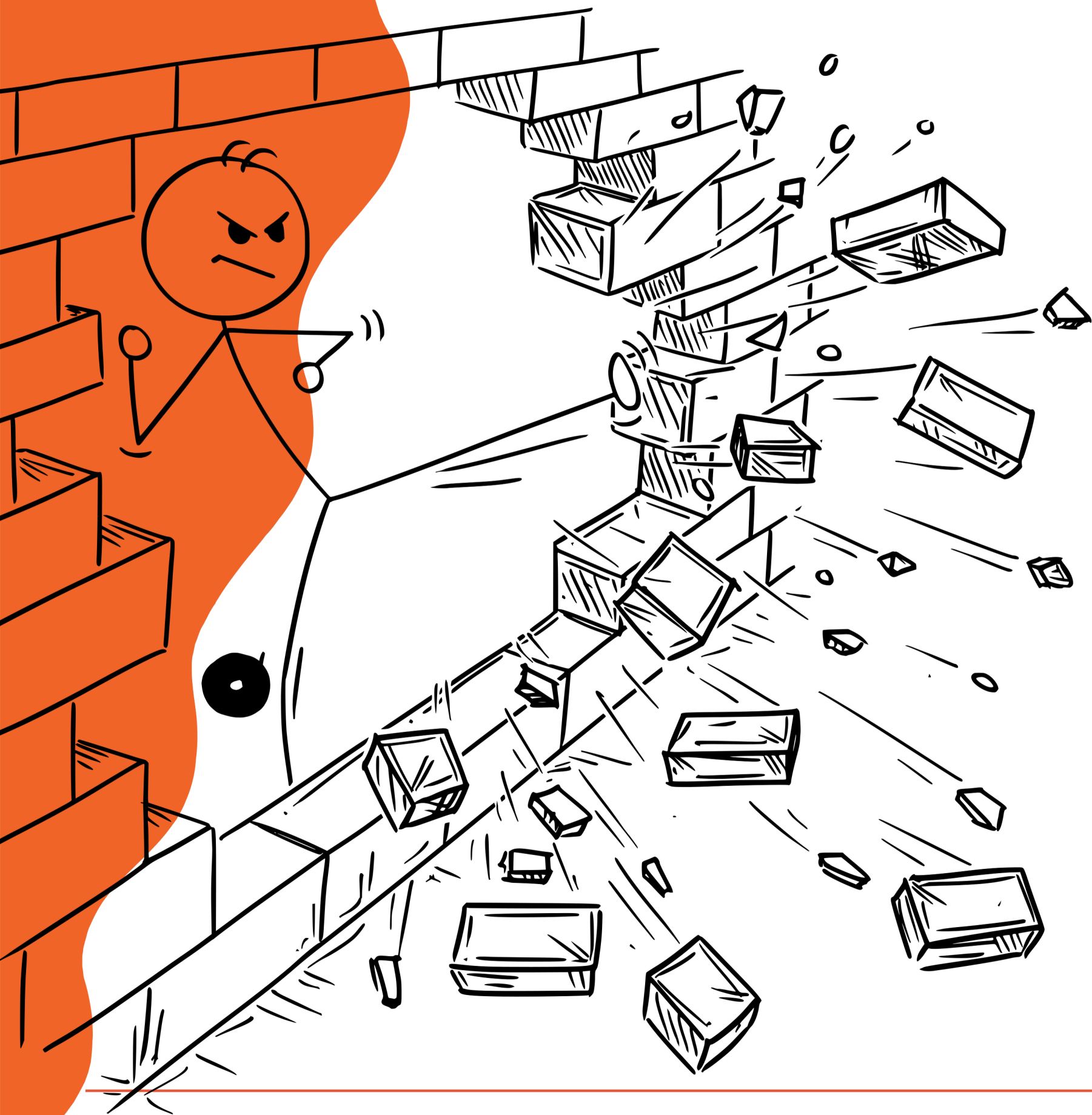


50 a.C. - Cifra de César: Júlio César criou uma das primeiras técnicas criptográficas conhecidas, deslocando cada letra do alfabeto por três posições. Usada para proteger comunicações militares do Império Romano.



UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA **CRIPTOGRAFIA**





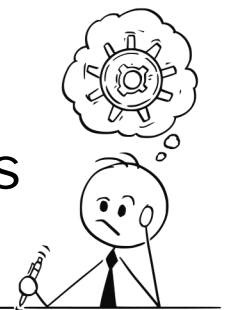
EXEMPLO SIMPLES: A CÍFRA DE CÉSAR



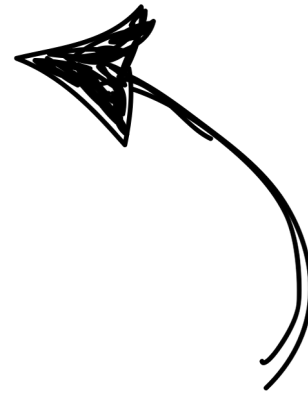
A CIFRA DE CÉSAR

A Cifra de César é perfeita para entender os fundamentos da criptografia. Criada pelo imperador romano Júlio César, ela funciona deslocando cada letra do alfabeto por um número fixo de posições.

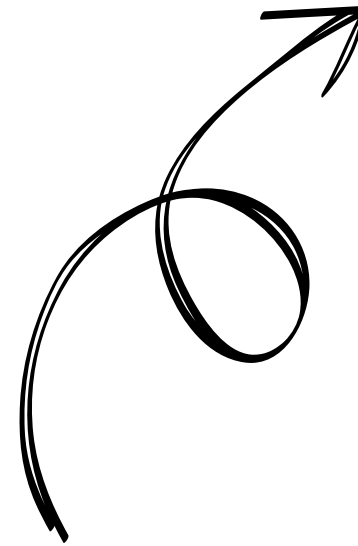
Observação: Para letras especiais como Ç, mantemos inalteradas, pois não fazem parte do alfabeto padrão de 26 letras usado na Cifra de César.



50 a.C. - Cifra de César: Júlio César criou uma das primeiras técnicas criptográficas conhecidas, deslocando cada letra do alfabeto por três posições. Usada para proteger comunicações militares do Império Romano.



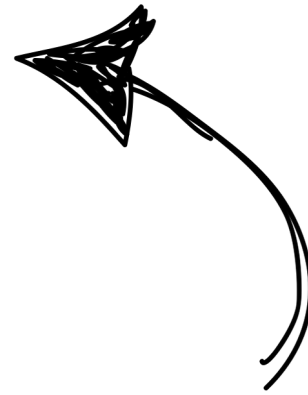
Século XV - Cifra de Vigenère: Blaise de Vigenère desenvolveu um sistema mais complexo usando múltiplas chaves de substituição, considerado "indecifrável" por séculos.



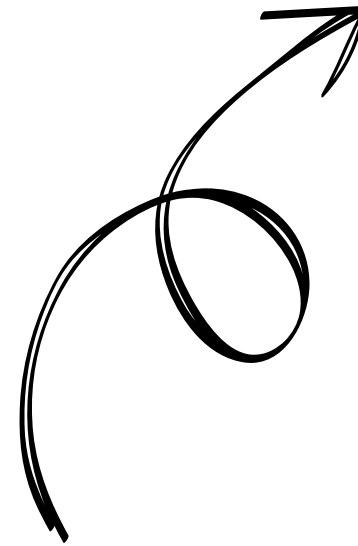
UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA CRIPTOGRAFIA



50 a.C. - Cifra de César: Júlio César criou uma das primeiras técnicas criptográficas conhecidas, deslocando cada letra do alfabeto por três posições. Usada para proteger comunicações militares do Império Romano.



Século XV - Cifra de Vigenère: Blaise de Vigenère desenvolveu um sistema mais complexo usando múltiplas chaves de substituição, considerado "indecifrável" por séculos.



UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA **CRIPTOGRAFIA**

Segunda Guerra Mundial - Enigma: A máquina Enigma alemã criava códigos considerados impossíveis de quebrar. Sua decifração pelos Aliados mudou o rumo da guerra.



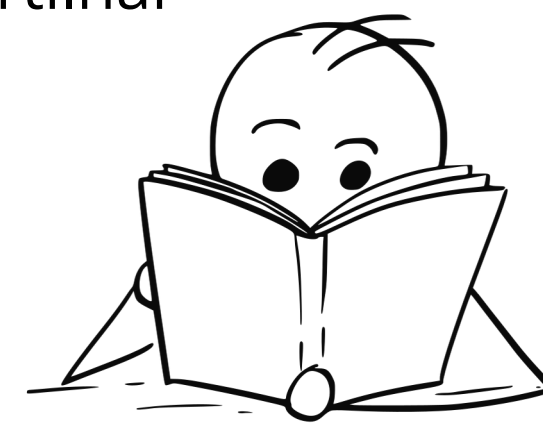
50 a.C. - Cifra de César: Júlio César criou uma das primeiras técnicas criptográficas conhecidas, deslocando cada letra do alfabeto por três posições. Usada para proteger comunicações militares do Império Romano.

Século XV - Cifra de Vigenère: Blaise de Vigenère desenvolveu um sistema mais complexo usando múltiplas chaves de substituição, considerado "indecifrável" por séculos.

UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA **CRIPTOGRAFIA**

Segunda Guerra Mundial - Enigma: A máquina Enigma alemã criava códigos considerados impossíveis de quebrar. Sua decifração pelos Aliados mudou o rumo da guerra.

1976 - Criptografia de Chave Pública: Diffie e Hellman revolucionaram a criptografia moderna, permitindo comunicação segura sem compartilhar chaves secretas previamente.



50 a.C. - Cifra de César: Júlio César criou uma das primeiras técnicas criptográficas conhecidas, deslocando cada letra do alfabeto por três posições. Usada para proteger comunicações militares do Império Romano.

Século XV - Cifra de Vigenère:

Blaise de Vigenère desenvolveu um sistema mais complexo usando múltiplas chaves de substituição, considerado "indecifrável" por séculos.

Hoje - Criptografia

Quântica: A computação quântica promete quebrar sistemas atuais, mas também criar novos métodos de proteção ainda mais seguros.

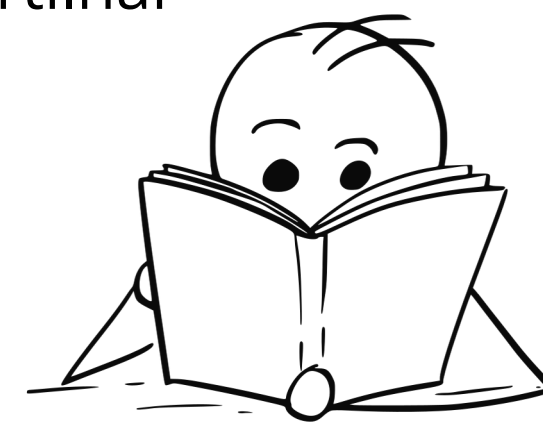
UMA BREVE VIAGEM PELA HISTÓRIA DA CRIPTOGRAFIA

Segunda Guerra Mundial -

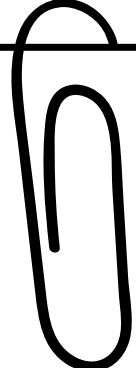
Enigma: A máquina Enigma alemã criava códigos considerados impossíveis de quebrar. Sua decifração pelos Aliados mudou o rumo da guerra.

1976 - Criptografia de Chave Pública:

Diffie e Hellman revolucionaram a criptografia moderna, permitindo comunicação segura sem compartilhar chaves secretas previamente.



CRIPTOGRAFIA

 Os Conceitos
Fundamentais da
Criptografia



Texto Claro



Chave Criptográfica

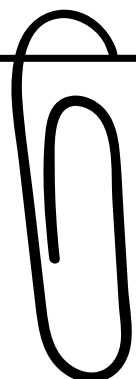


Algoritmo de Cifra



Texto Cifrado

CRIPTOGRAFIA



Os Conceitos Fundamentais da Criptografia

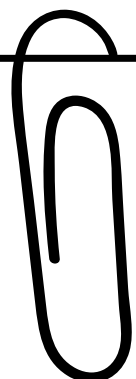


Texto Claro

É a informação original, legível e compreensível antes da criptografia. Pode ser uma mensagem, documento, senha ou qualquer dado que precisa ser protegido.

Exemplo: "Reunião às 15h"

CRIPTOGRAFIA



Os Conceitos Fundamentais da Criptografia

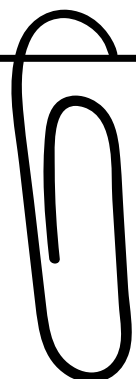


Chave Criptográfica

É o segredo usado para transformar o texto claro em texto cifrado. Como a chave de um cofre, sem ela é praticamente impossível decifrar a mensagem.

Exemplo: Número 3 na Cifra de César

CRIPTOGRAFIA



Os Conceitos Fundamentais da Criptografia

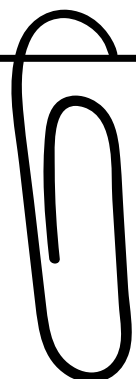


Algoritmo de Cifra

É o método ou conjunto de regras matemáticas usado para transformar o texto claro usando a chave. É como a receita que define como misturar os ingredientes.

Exemplo: Deslocar cada letra por 3 posições

CRIPTOGRAFIA



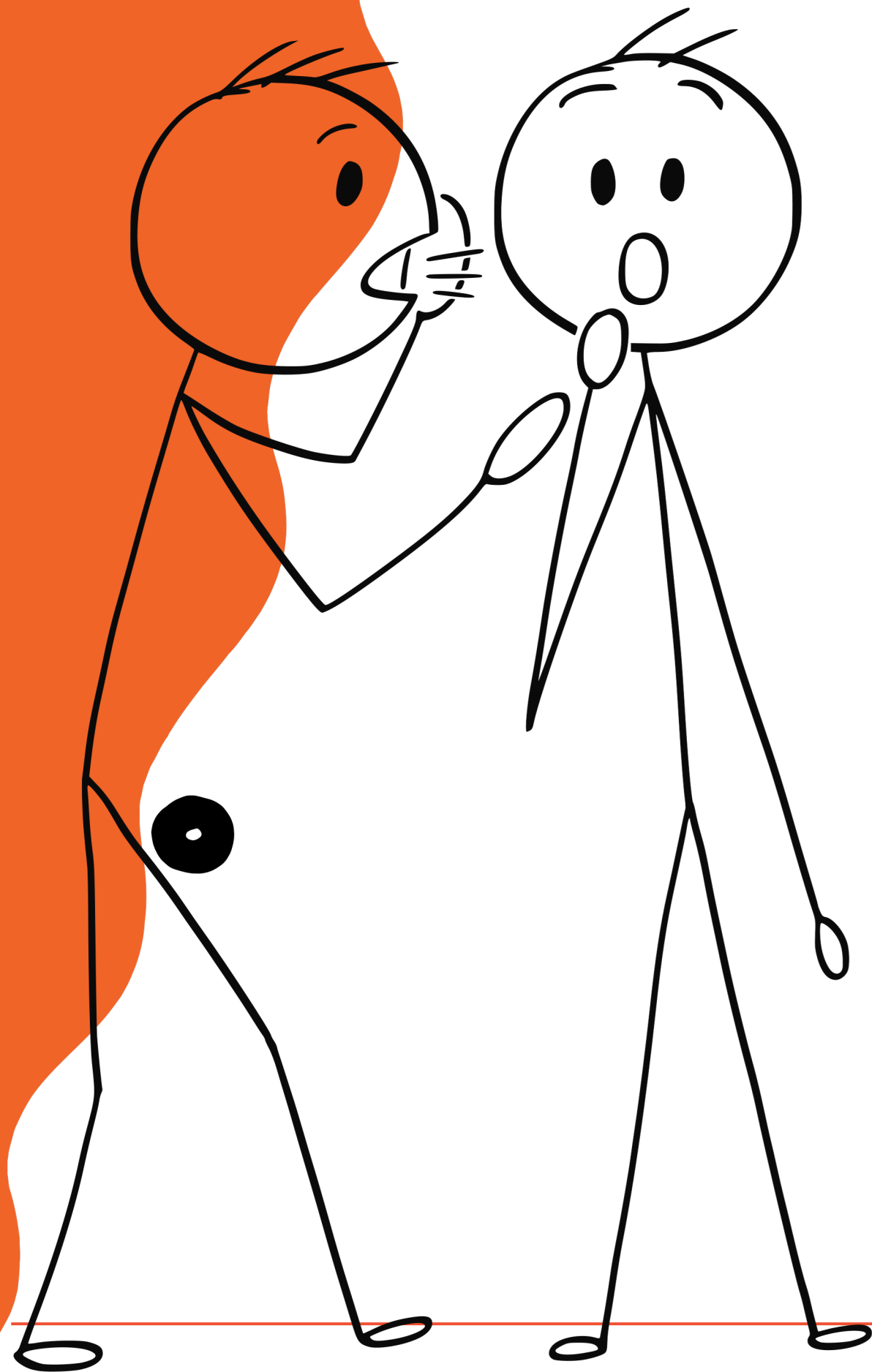
**Os Conceitos
Fundamentais da
Criptografia**



Texto Cifrado

O texto cifrado é o resultado de uma cifra aplicada a um texto legível.

Exemplo: "Uhxqldwr dv 18k"



TIPOS DE CRIPTOGRAFIA: SIMÉTRICA VS ASSIMÉTRICA



Criptografia Simétrica

Definição:

- Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada tanto para criptografar quanto para descriptografar a mensagem. É como ter uma única chave que abre e fecha um cofre.

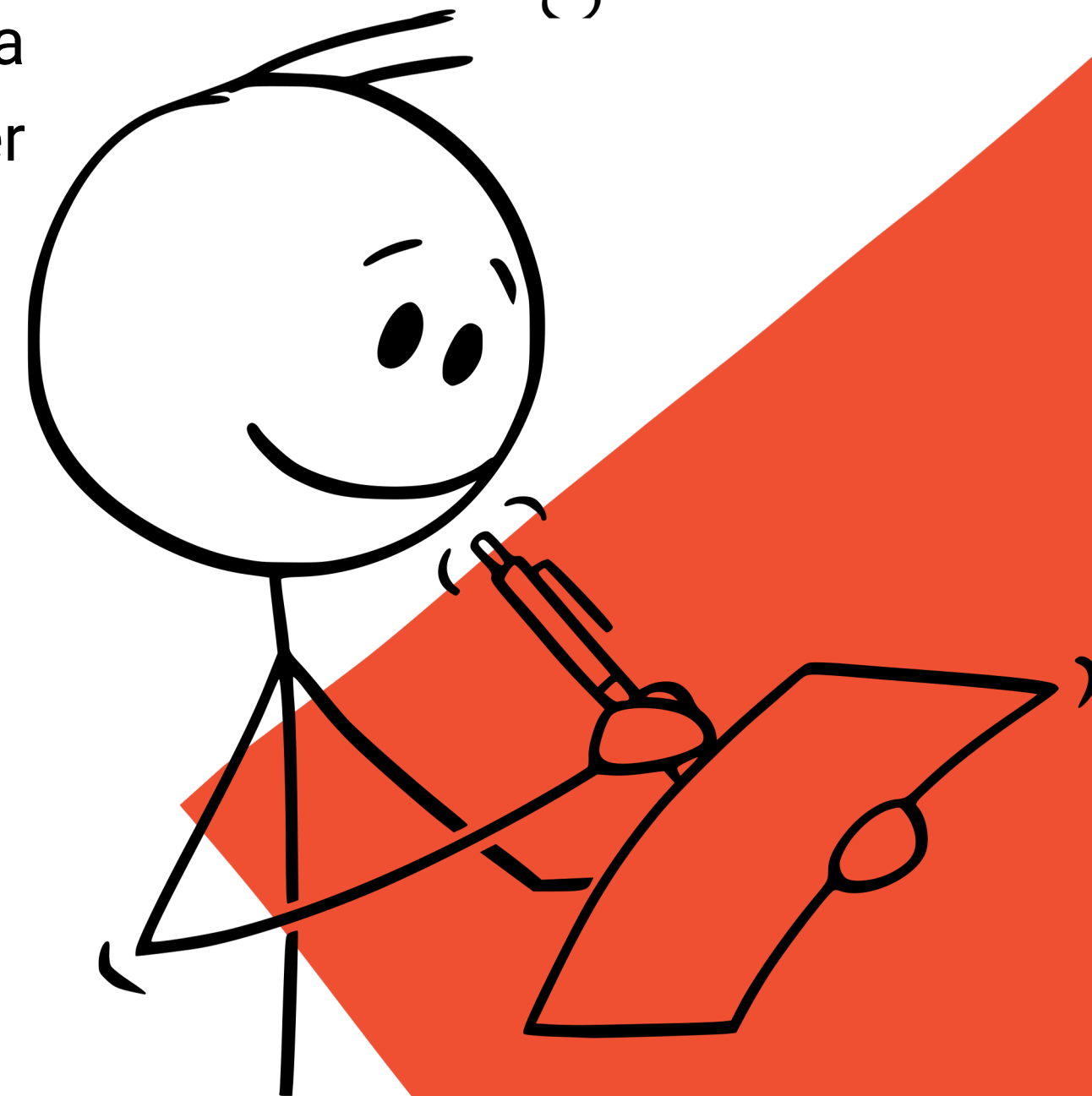
Vantagens:

- Muito rápida e eficiente Usa menos
- recursos computacionais Ideal para
- grandes volumes de dados

Desvantagens:

- Precisa compartilhar a chave com segurança
- Gerenciamento de chaves complexo

Exemplos: AES, DES, 3DES



Criptografia Assimétrica

Definição:

- Na criptografia assimétrica, existem duas chaves diferentes: uma pública (pode ser compartilhada) e uma privada (mantida em segredo). O que uma criptografa, só a outra descriptografa.

Vantagens:

- Não precisa compartilhar chaves secretas
- Permite assinatura digital
- Facilita comunicação segura

Desvantagens:

- Mais lenta que a simétrica
- Usa mais recursos computacionais

Exemplos: RSA, ECC, Diffie-Hellman

